

Họ và tên: Lớp môn học: 66CS1
MSSV:.....

Câu 1

Giải phương trình:

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & x & 1 \\ 1 & -2 & x^2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

- A. Cả 3 câu trên đều sai
- B. $x = 0, x = 1$
- C. $x = 1, x = 2$
- D. $x = 0$

Câu 2

Cho định thức $B = \begin{vmatrix} 1 & 0 & m \\ 2 & 1 & 2m - 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$. Tìm tất cả m để $B > 0$.

- A. $m < 2$
- B. $m > 0$
- C. $m > 2$
- D. $m < 1$

Câu 3

Với giá trị nào của m thì hệ phương trình sau có nghiệm không tầm thường?

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + y + 3z = 0 \\ 3x + 3y + mz = 0 \end{cases}$$

- A. $m = 3$
- B. $m = 4$
- C. $m = 0$
- D. $m \neq 4$

Câu 4

Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & m \\ 3 & 0 & m+1 \end{pmatrix}$. Tìm m để A khả nghịch.

- A. Không tồn tại giá trị m
- B. $m = 6$
- C. Với mọi giá trị m
- D. $m = 5$

Câu 5

$$\text{Tính } A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & a & b \end{vmatrix}$$

- A. $A = 7a + 21$
- B. $A = 7a - 2b$
- C. $A = -7a - 21$
- D. $A = 7a + 21b$

Câu 6

Tìm tất cả m để hệ phương trình sau là hệ Cramer:

$$\begin{cases} 2x + 3y + mz = 3 \\ 3x + 2y - 1z = -3 \\ x + 2y - 3z = 0 \end{cases}$$

- A. $m \neq 0$
- B. $m \neq -4$
- C. $m \neq -2$
- D. 3 câu kia đều sai

Câu 7

Ma trận nào sau đây khả nghịch?

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & -3 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

Câu 8

Tính $I = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ -2 & 2 & -4 & -6 \\ 3 & 2 & 1 & 5 \end{vmatrix}$

- A. -2
- B. 0

C. 3

D. 5

Câu 9

Với giá trị nào của m thì hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất bằng 0?

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + y + 3z = 0 \\ 3x + 4y + mz = 0 \end{cases}$$

A. $m \neq \frac{11}{3}$

B. $m \neq \frac{1}{3}$

C. $m \neq 3$

D. $m = 0$

Câu 10

Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2x - 4y + 6z = 0 \\ 3x - 6y + 9z = 0 \\ 5x - 10y + 15z = 0 \end{cases}$$

A. $x = 2\alpha + \beta, y = \alpha, z = \beta, \alpha, \beta \in C$

B. $x = -\alpha, y = z = \alpha, \alpha \in C$

C. $x = y = 3\alpha, z = \alpha, \alpha \in C$

D. $x = 2\alpha - 3\beta, y = \alpha, z = \beta, \alpha, \beta \in C$

Câu 11

Tìm tất cả m để hệ phương trình sau vô nghiệm:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 2x + 5y + 3z = 5 \\ 3x + 7y + m^2z = 6 \end{cases}$$

A. $\nexists m$

B. $m \neq \pm 2$

C. $m \neq \pm 2$

D. $m = 2$

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

PGS.TS Phạm Đức Thoan

TS Nguyễn Bằng Giang